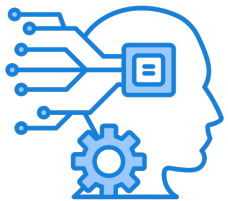
Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa

UFG
INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA



Ementa

- Apresentar e discutir os fundamentos e principais algoritmos de aprendizado de máquina, que investigam técnicas para desenvolver algoritmos capazes de aprender/melhorar seu desempenho, utilizando exemplos de situações previamente observadas. Além do estudo dos algoritmos de aprendizado baseados em diferentes paradigmas. Apresentar ao aluno os princípios gerais de aprendizado de máquina e fornecer uma visão geral dos diversos paradigmas e algoritmos existentes de aprendizado de máquina para a aquisição automática de conhecimento a partir de conjuntos de dados

Objetivos

- O objetivo geral desta disciplina é apresentar os fundamentos que vão auxiliar a compreender o funcionamento dos algoritmos de machine learning, os principais paradigmas de machine learning, e os principais algoritmos relacionados a cada paradigma

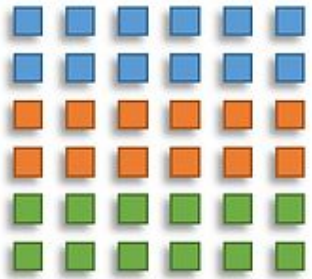
Objetivos Específicos

- ➔ Apresentar uma visão geral sobre Aprendizado de Máquina (AM)
- ➔ Apresentar fundamentos computacionais relacionados a AM
- ➔ Conceituar e apresentar algoritmos relacionados aos principais paradigmas de aprendizado (supervisionado, não supervisionado e por reforço)
- ➔ Desenvolver a compreensão de etapas de preparação de datasets, aplicação e avaliação de algoritmos de aprendizado de máquina

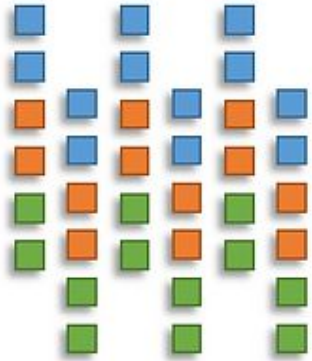

Inteligência Artificial
Qualquer técnica que permita aos computadores imitar a inteligência humana, usando lógica, árvores de decisão e aprendizado de máquina (incluindo aprendizado profundo)
Visão Computacional
Processamento de Linguagem Natural
Reconhecimento de Fala
Robótica
Aprendizado de Máquina
Um contribuinte da IA que inclui técnicas de estatística e algoritmos que capacitam máquinas a melhorarem tarefas com experiência.
Supervisionado
Não-supervisionado
Aprendizado Reforçado
Aprendizagem Profunda
Subconjunto do aprendizado de máquina composto de algoritmos que permitem ao software treinar a si mesmo para realizar tarefas, como reconhecimento de voz e imagem, expondo uma grande quantidade de dados à multicamadas de redes neurais.
Redes Neurais Artificiais
Redes Neurais Recorrentes
Redes Neurais Convolucionais
Ciência de Dados
Uma área interdisciplinar, que localiza-se em uma interface entre a estatística e a ciência da computação, que utiliza o método científico; processos, algoritmos e sistemas.
É focada na descoberta de insights acionáveis a partir de grandes conjuntos de dados.
BI, Big Data, Data Warehouse, Data Lake, Analytics, ...

TIPOS DE ESTRUTURAS DE DADOS

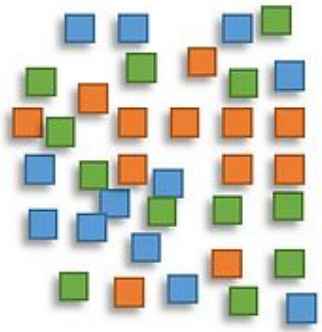
- Dados Estruturados



- Dados Semiestruturados



- Dados Não Estruturados



Dados estruturados

Ex.: Banco de dados

Estrutura rígida
Projetada previamente
Representação homogênea

Cada campo de dados tem um formato bem definido.

Formato é um padrão aceito pelo campo.

Dados de um mesmo registro possuem relação entre eles.

Registros possuem valores diferentes, mas mesmos atributos.

Atributos ou campos são definidos por um esquema.

Dados semi estruturados

Ex.: XML, JSON, RDF, OWL.

Estrutura flexível
Representação heterogênea

Cada campo de dados tem uma estrutura, mas não existe uma imposição de formato

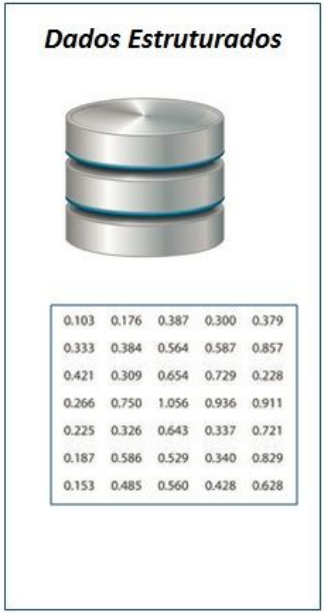
O esquema é criado com a definição de elementos internos dos arquivos (nós), legíveis para seres humanos

Dados não estruturados

Ex.: Textos, arquivos, documentos, imagens, vídeos, áudios, redes sociais etc.

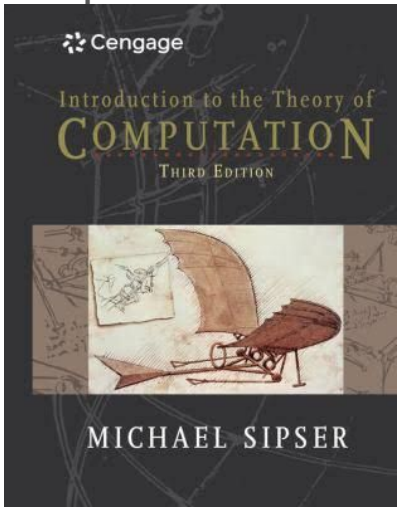
Sem estrutura
(ou com estrutura mínima de arquivo)

Mais de 80% dos dados gerados no mundo é deste tipo



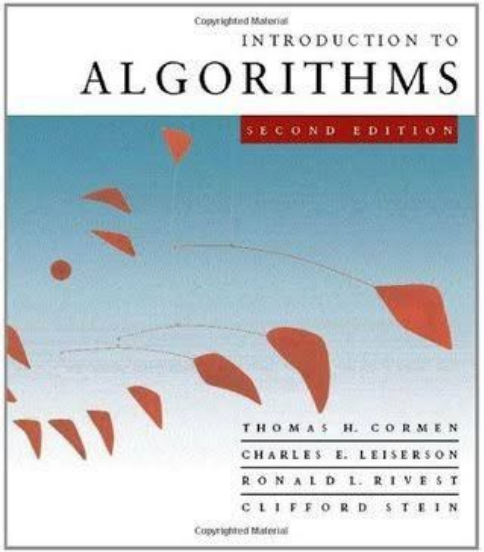
Resolução de Problemas Computacionalmente

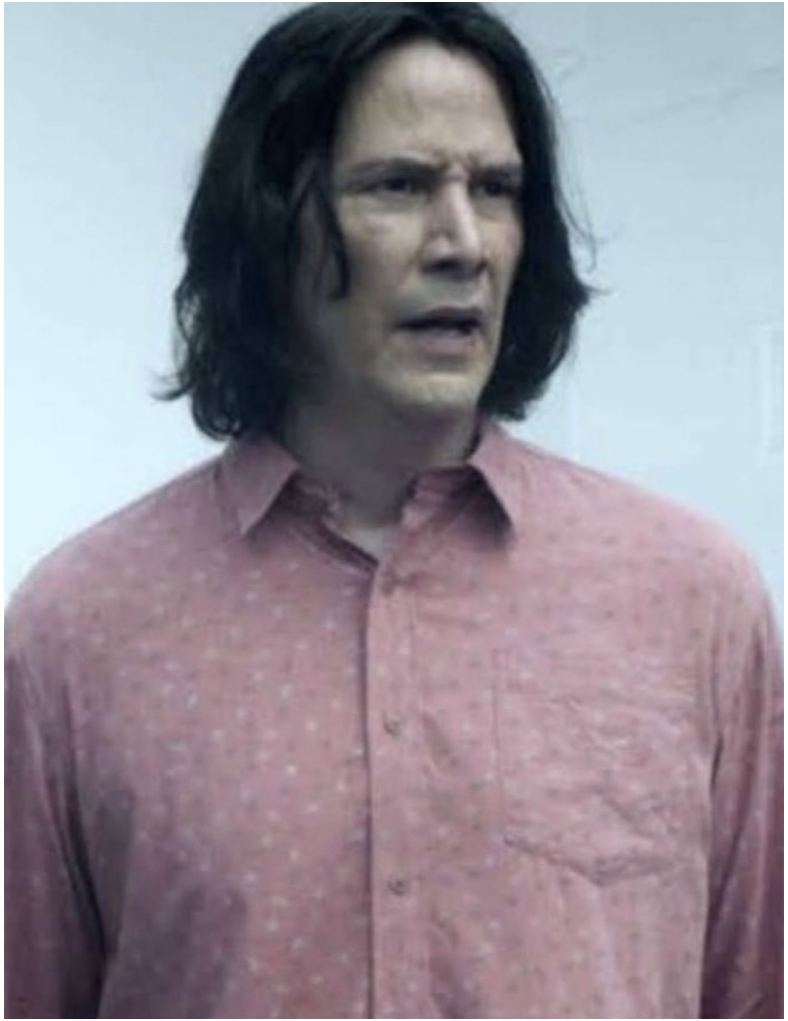
- Um problema computacional pode ser visto como uma tarefa que recebe uma entrada e produz uma saída desejada. Resolver computacionalmente um problema significa encontrar um algoritmo que realize essa transformação corretamente para todas as entradas pertencentes ao domínio do problema



Desenvolvimento de Algoritmos

- Um algoritmo é um procedimento computacional bem definido que recebe algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. Um algoritmo é, portanto, uma sequência de passos computacionais que transforma a entrada na saída







UFG
INF
INSTITUTO DE
INFORMÁTICA





UFG
INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA















UFG
INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

Aquisição de conhecimento para construção de software



➔ A Análise de Requisitos é uma etapa bastante dependente da experiência do construtor em obter as informações corretas



Aquisição de conhecimento para construção de soluções

- Com os avanços tecnológicos e possibilidade muito maiores de armazenamento, surge a necessidade de soluções capazes de:
  - Criar soluções através de experiências passadas
    - Exemplo: Anúncios, Recomendação de Compras, etc.

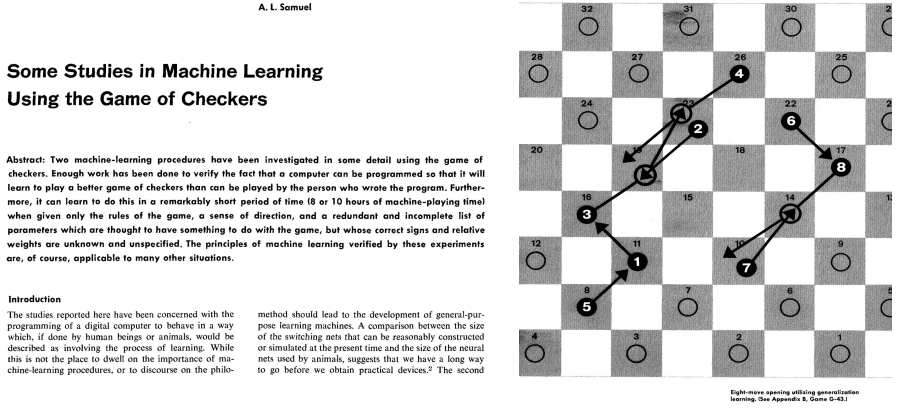
AM ou ML





Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*)

- O aprendizado de máquina é o campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados
  - *Programming computers to learn from experience should eventually eliminate the need for much of this detailed programming effort.* (Programar computadores para aprenderem com a experiência deverá, eventualmente, eliminar a necessidade de grande parte desse esforço detalhado de programação)
  - *Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers* - Arthur Lee Samuel - DOI [10.1147/rd.33.0210](https://doi.org/10.1147/rd.33.0210) (1959)



A. L. Samuel

Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers

Abstract: Two machine-learning procedures have been investigated in some detail using the game of checkers. Enough work has been done to verify the fact that a computer can be programmed so that it will learn to play a better game of checkers than can be played by the person who wrote the program. Furthermore, it can learn to do this in a remarkably short period of time (8 or 10 hours of machine-playing time) when given only the rules of the game, a sense of direction, and a redundant and incomplete list of parameters which are thought to have something to do with the game, but whose correct signs and relative weights are unknown and unspecified. The principles of machine learning verified by these experiments are, of course, applicable to many other situations.

Introduction

The studies reported here have been concerned with the programming of a digital computer to behave in a way which, if done by human beings or animals, would be described as involving the process of learning. While this is not the place to dwell on the importance of machine-learning procedures, or to discourse on the philosophical aspects, it may be worthwhile to quote briefly from Bernard Shaw, Androcles and the Lion, Act II:

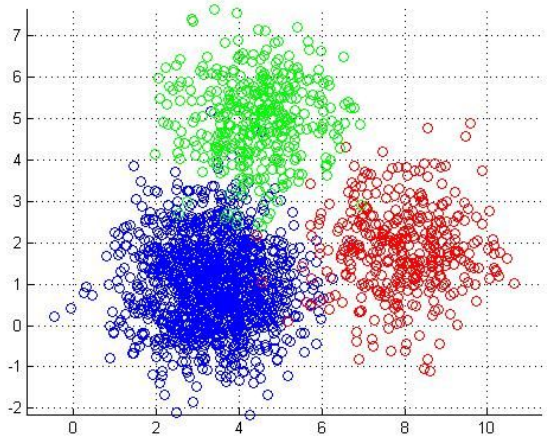
method should lead to the development of general-purpose learning machines. A comparison between the size of the switching nets that can be reasonably constructed or simulated at the present time and the size of the neural nets used by animals, suggests that we have a long way to go before we obtain practical devices.[2] The second

Eight-move opening utilizing generalization learning. (See Appendix B, Game G-43.)

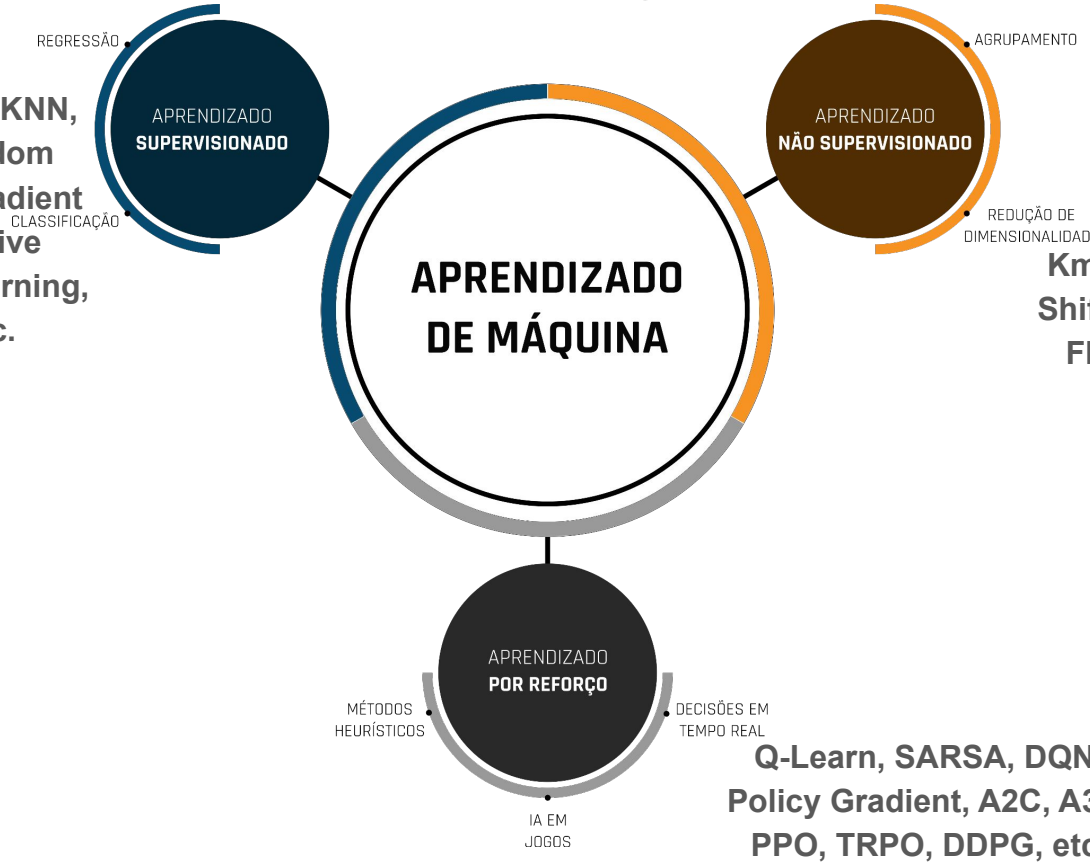
Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*)

- Em Aprendizado de Máquina os algoritmos tem como objetivo descobrir o relacionamento entre as variáveis de um sistema (entrada/saída) a partir de dados amostrais para:
  - Realizar a identificação de padrões presentes nos dados muito mais rápida
  - Prever resultados e comportamentos apoiado nos padrões

  - **Para identificar os padrões, quase sempre é necessário um grande conjunto de dados**



Aprendizado de Máquina - Paradigmas

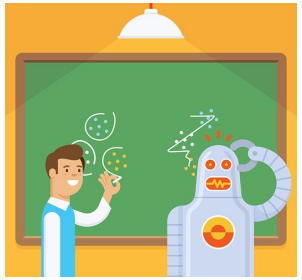


Logistic Regression, KNN, Decision Tree, Random Forest, Adaboost, Gradient Boosting, SVM, Naive Bayes, MLP, Deep Learning, Transformers, etc.

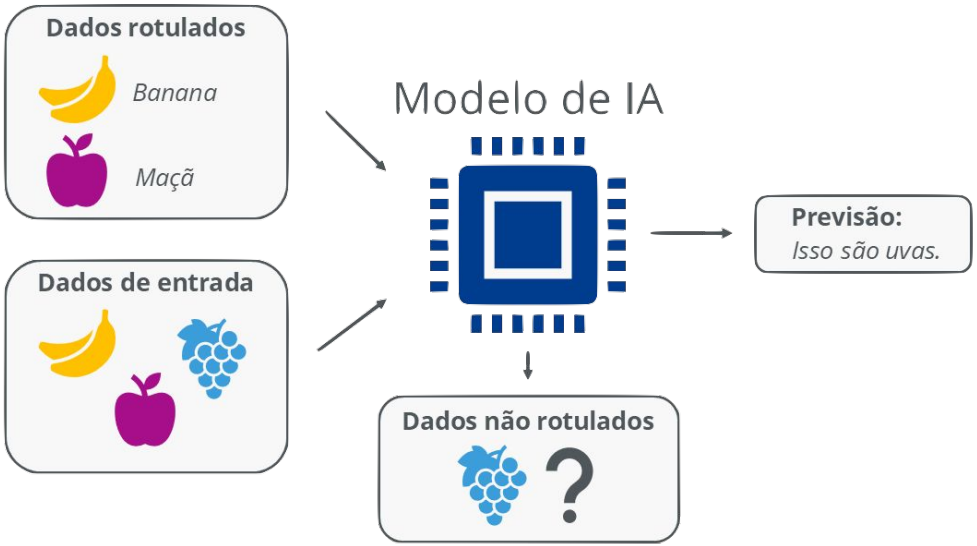
Kmeans, Dbscan, Mean Shift, PCA, t-SNE, Umap, FP-Growth, LDA, etc.

Q-Learn, SARSA, DQN, Policy Gradient, A2C, A3C, PPO, TRPO, DDPG, etc.

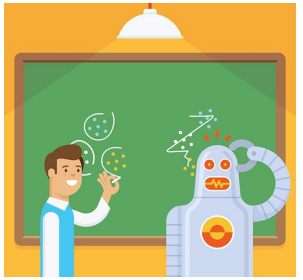
Aprendizado Supervisionado



- Processo pelo qual um algoritmo aprende a prever saídas a partir de exemplos de entrada para os quais as respostas corretas são previamente conhecidas.

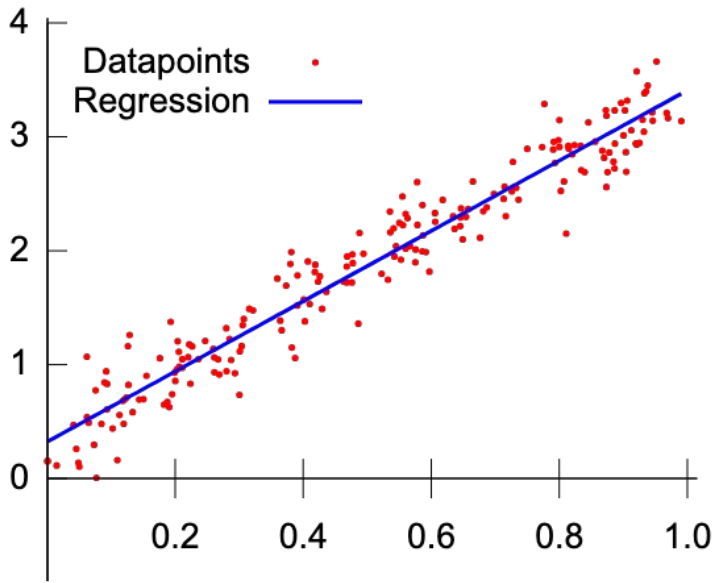


Aprendizado Supervisionado - Regressão

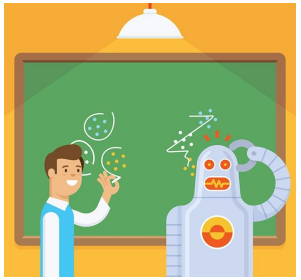


UFG INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

➔ Utilizada para prever valores numéricos contínuos a partir da relação entre variáveis de entrada e uma variável de saída

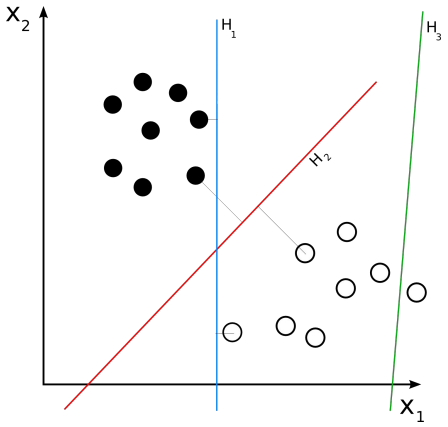


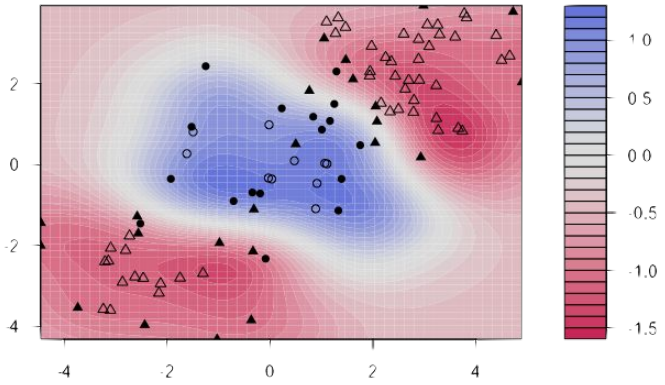
Aprendizado Supervisionado - Classificação

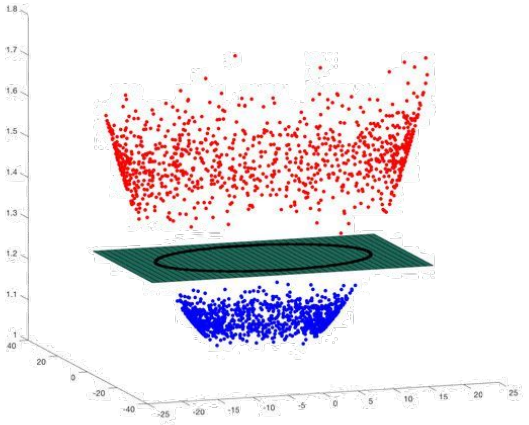


UFG INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

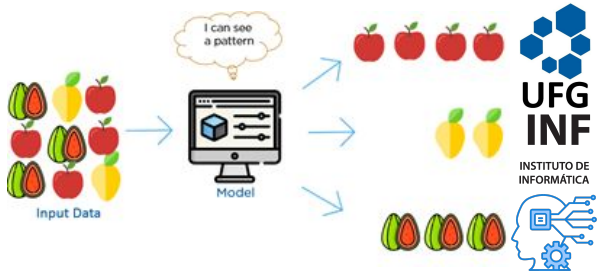
➔ Ao contrário da regressão, ela busca prever rótulos de classe ou categorias para as entradas. Os algoritmos separam os dados em grupos conhecidos (rotulados)







Aprendizado NÃO Supervisionado

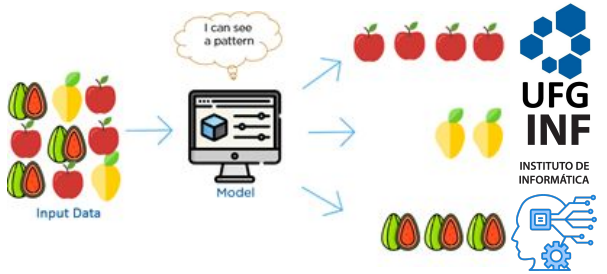


UFG INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

- Sem a necessidade de rótulos os algoritmos buscam encontrar padrões para realizar a identificação
  - Seria equivalente a deixar o algoritmo explorar os dados e tentar agrupá-los

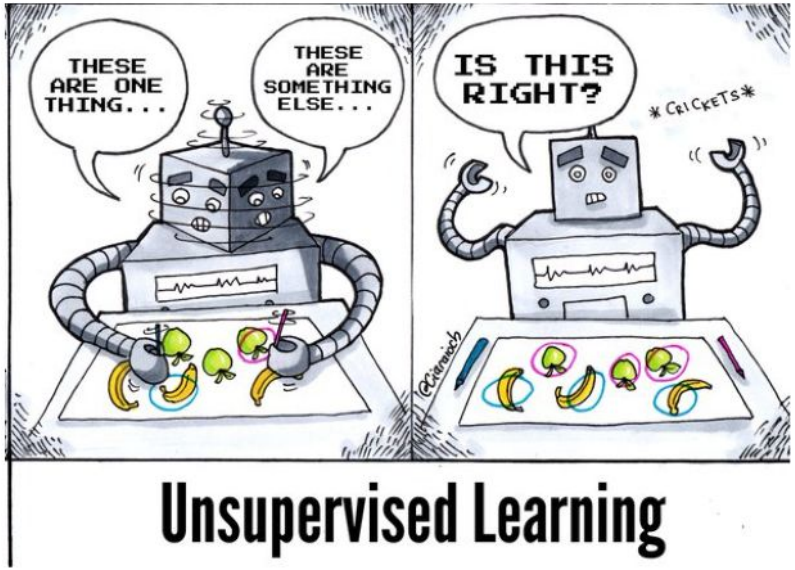


Aprendizado NÃO Supervisionado

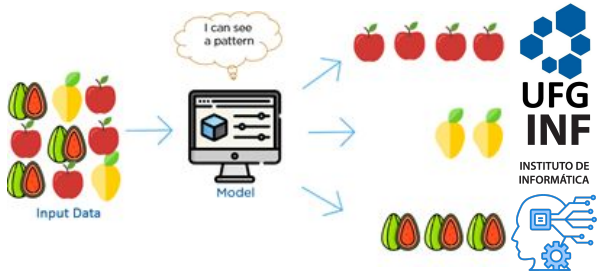


UFG INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

➔ O Algoritmo não recebe dados rotulados e terá que descobrir, sozinho, relações, padrões, regularidades ou categorias no conjunto de dados

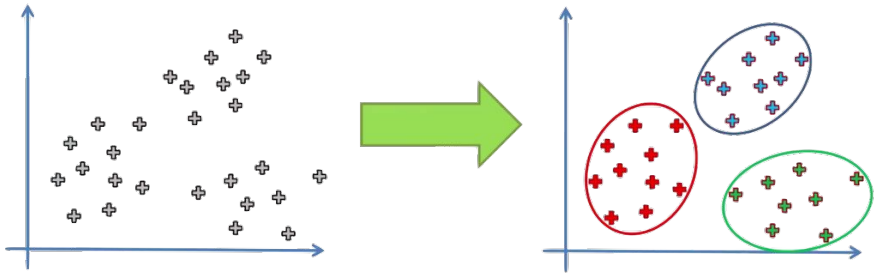


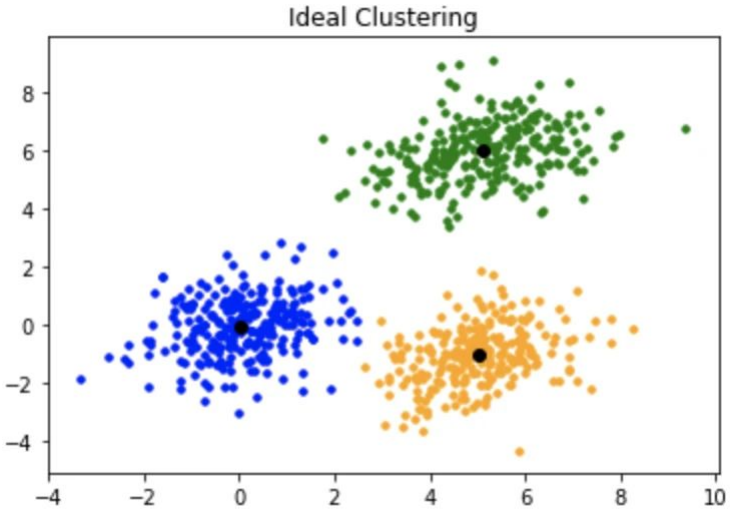
Aprendizado NÃO Supervisionado
Agrupamento ou Clusterização



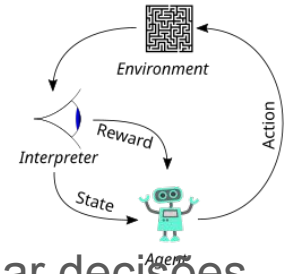
UFG INF INSTITUTO DE INFORMÁTICA

- ➔ Organiza os elementos do conjunto de maneira que os membros possuam alguma forma que os relaciona
  - ◆ Os elementos são diferentes mas são semelhantes





Aprendizado Por Reforço

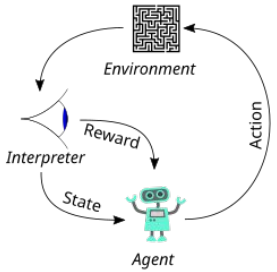


UFG INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

- Um método de programação em que um agente aprende a tomar decisões, sem a necessidade de especificar como uma tarefa deve ser realizada mas por meio de tentativa e erro, recebendo recompensas quando executa ações desejáveis e penalidades quando executa ações indesejáveis
  - Exemplo: Robô aspirador em uma casa



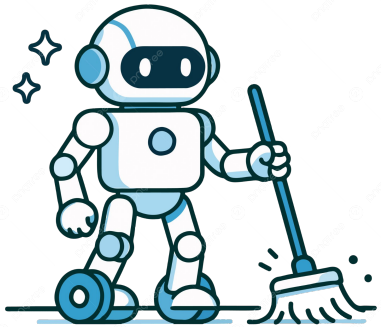
Aprendizado Por Reforço



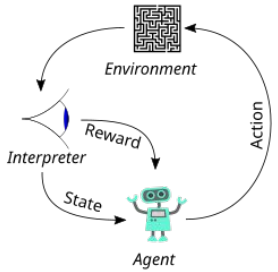
UFG INF INSTITUTO DE INFORMÁTICA

- Elementos deste modelo de aprendizado
  - Agente: Tomador de decisão
  - Ambiente: Onde o Agente atua
  - Estado: Situação atual do ambiente (Sala, Cozinha, Banheiro, Quarto)
  - Ação: Decisão tomada pelo Agente (Mover-se Norte, Sul, Leste, Oeste)
  - Recompensa: Retorno recebido após a ação (Aspirou local sujo +10, Aspirou local limpo -5, Bateu em um móvel -3)

  - Executa uma Ação e Coleta a Recompensa

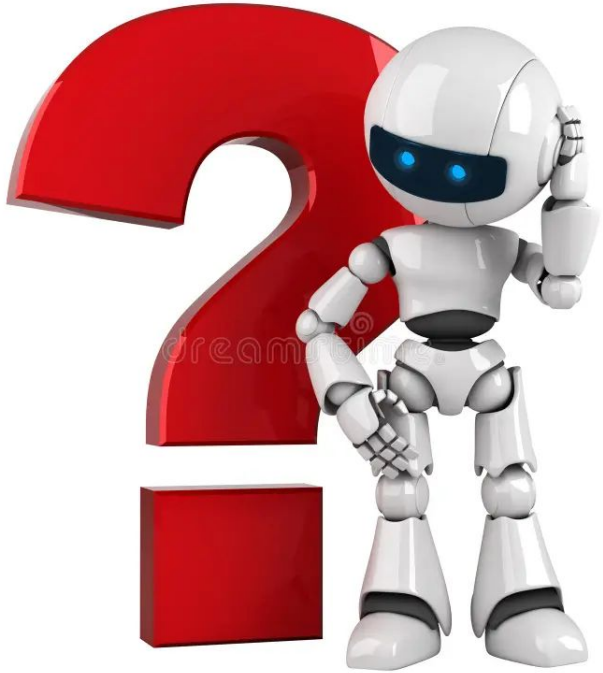


Aprendizado Por Reforço

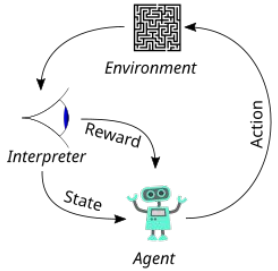


UFG INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

- ➔ Como escolher a próxima ação?
- ➔ Como saber se está aprendendo?
- ➔ Quando o treinamento para?



Aprendizado Por Reforço

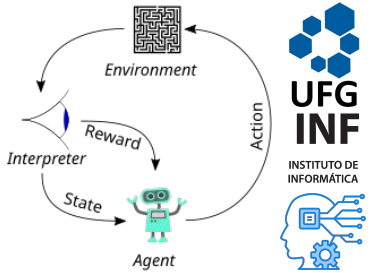


UFG INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

- Como escolher a próxima ação?
  - Inicialmente não se sabe qual ação é melhor. Então parte para a exploração e fazer várias tentativas
  - Após várias tentativas será "criada" uma tabela para registro

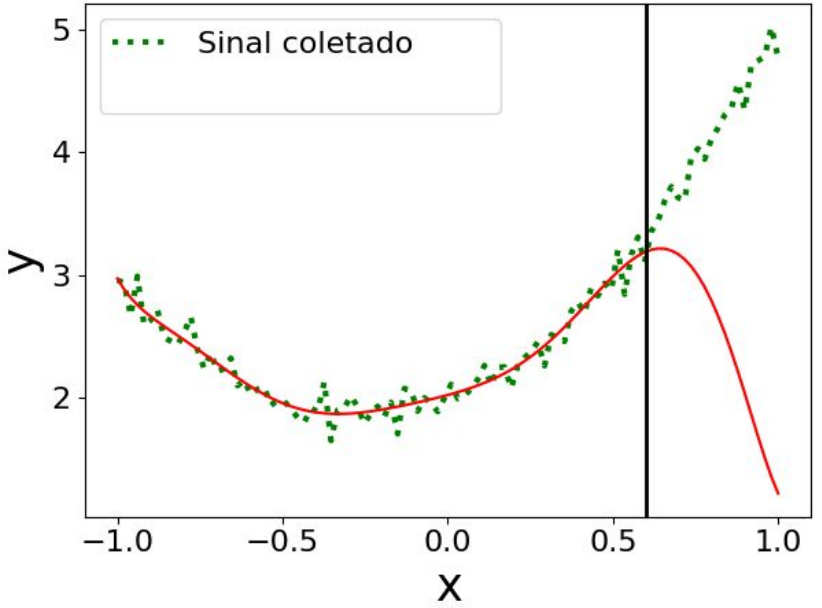
Estado	Ação	Valor
Sala	Cozinha	25
Sala	Quarto	5
Sala	Aspirar	-2

Aprendizado Por Reforço

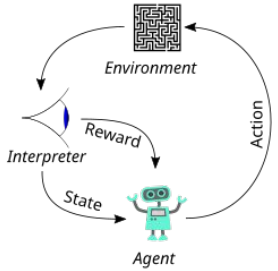


UFG INF INSTITUTO DE INFORMÁTICA

- Como saber se está aprendendo?
  - Verificando as várias tentativas e as recompensas obtidas



Aprendizado Por Reforço



UFG INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

- Quando o treinamento para?
  - O desenvolvedor define um limite

    ou

  - Atingiu um ponto de convergência



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa

UFG
INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

